

Identificacao

- Projeto: Crypto Trading Bot para Binance Spot
- Estrategia avaliada: ClassicDonchianBreakout@v1.0
- Natureza deste documento: baseline cientifica oficial
- Escopo: consolidacao documental das evidencias produzidas ate o momento
- Restricao central: nenhum algoritmo, filtro, parametro ou componente operacional foi alterado nesta etapa

Capitulo 1 - Historico da Investigacao

Objetivo inicial do projeto

O objetivo inicial foi validar se a estrategia ClassicDonchianBreakout mantinha edge estatistico suficiente para sustentar sua utilizacao no ambiente paper/live do projeto, preservando a arquitetura operacional ja validada.

Hipotese original

A hipotese original era que a perda percebida de desempenho poderia estar associada a uma das seguintes causas:

- regressao de codigo;
- falha de execucao;
- erro de sizing ou risk management;
- problema em SL ou TP;
- perda real de edge da estrategia;
- mudanca de regime de mercado;
- heterogeneidade por ativo ou timeframe.

Problemas encontrados

Ao longo da investigacao, o principal problema empirico encontrado nao foi uma falha unica de infraestrutura ou de execucao, mas a combinacao entre:

- heterogeneidade forte entre ativos e timeframes;
- amostra curta de trades persistidos da estrategia;
- sinais locais de edge que nao atingem robustez estatistica suficiente para promocao operacional;
- rupturas temporais entre blocos cronologicos em grande parte das combinacoes.

Metodologia adotada

A metodologia adotada foi estritamente observacional, quantitativa e reprodutível:

- validacao dos componentes estruturais e operacionais congelados;
- extracao de trades historicos persistidos e enriquecimento com contexto de candles;
- analise de WIN vs LOSS, MFE/MAE, falsos rompimentos, regimes e heterogeneidade por ativo;
- validacao estatistica com bootstrap, intervalos de confianca e effect sizes;
- avaliacao de estabilidade temporal, persistencia mensal e indice composto de confiabilidade;
- consolidacao final em matriz cientifica unica por Ativo + Timeframe.

Fases executadas

- Fases iniciais de validacao estrutural: regressao, PositionSizer, RiskManager, SL/TP e fluxo operacional.
- Investigacao cientifica de edge: optimization/results/investigacao_cdb_edge_loss_20260801_112203.md
- FASE 13 - Validacao Estatistica e Localizacao do Edge: optimization/results/fase13_validacao_estatistica_edge_20260801_114412.md
- FASE 14 - Validacao da Estabilidade Temporal do Edge: optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102.md
- FASE 14B - Consolidacao das Evidencias e Matriz Final de Decisao: optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611.md

Linha do tempo resumida

Marco	Objetivo	Resultado resumido	
---	---	---	
Validacao estrutural	Testar regressao e componentes de risco/execucao	Sem evidencia de regressao estrutural	
Investigacao de edge	Localizar causas da perda de desempenho	Edge heterogeneo por ativo e timeframe	
FASE 13	Testar significancia estatistica local	1h melhor agregado; candle body, candle range e volume com maior poder discriminatorio	
FASE 14	Testar estabilidade temporal	Sem base suficiente para afirmar estabilidade longa; rolling longo indisponivel por amostra	
FASE 14B	Consolidar em matriz final	Nenhuma combinacao robusta; 4 promissoras; gargalo principal = tamanho da amostra	

Capitulo 2 - Hipoteses Investigadas

Hipotese	Motivacao	Metodo utilizado	Resultado	Classificacao	
---	---	---	---	---	
Regressao de codigo	Queda de desempenho poderia vir de alteracao indevida	Validacoes anteriores do			

fluxo e comportamento | Nao foi identificada regressao de codigo | Refutada |

| Problema de execucao | Perda de edge poderia ser artefato de execucao | Auditorias operacionais anteriores e consistencia de persistencia | Nao surgiram evidencias de falha estrutural de execucao | Refutada |

| Problema de sizing | Mau desempenho poderia vir de exposicao incorreta | Validacoes anteriores do PositionSizer | PositionSizer permaneceu validado | Refutada |

| Problema de risco | Losses poderiam estar ligados ao RiskManager | Validacoes anteriores do RiskManager | RiskManager permaneceu validado | Refutada |

| Problema de SL/TP | SL/TP poderiam estar cortando edge indevidamente | Fases anteriores e analise de MFE/MAE | SL/TP permaneceram corretos; nao explicam sozinhos a perda de desempenho | Refutada |

| Perda completa de edge | A estrategia poderia ter deixado de funcionar em toda a base | Analise por ativo, timeframe, bootstrap e matriz final | O edge nao desapareceu completamente; persiste de forma heterogenea | Refutada |

| Diferenca entre ativos | Alguns ativos poderiam sustentar edge e outros nao | Etapa por ativo, FASE 13 e FASE 14B | SOL e ETH concentraram sinais melhores; BTC e BNB piores | Confirmada |

| Diferenca entre timeframes | O desempenho poderia depender do horizonte temporal | FASE 13 e consolidacao | 1h apresentou os melhores sinais agregados | Confirmada |

| Mudanca de regime de mercado | O edge poderia depender do regime corrente | Analise por regimes e sensibilidade temporal | Ha indicios de dependencia contextual, mas sem prova estrutural longa | Parcialmente Confirmada |

| Estabilidade temporal longa | O edge poderia permanecer consistente no tempo | FASE 14 e 14B | Nao ha evidencia suficiente para confirmar estabilidade longa | Inconclusiva |

| Falso rompimento como causa central de degradacao | Breakouts falhos poderiam concentrar perdas | Analise de falsos rompimentos e MFE/MAE | Evidencia de relevancia importante, mas nao unica | Parcialmente Confirmada |

Capitulo 3 - Evidencias Consolidadas

Evidencias fortes

- Nao ha evidencia de regressao de codigo, falha estrutural de PositionSizer, RiskManager ou SL/TP. Forca: forte.
- Nao existe nenhuma combinacao Ativo + Timeframe classificada como ROBUSTA na consolidacao final. Forca: forte.
- O principal gargalo quantitativo atual e o tamanho da amostra: 12 de 12 combinacoes ficaram abaixo de 30 trades. Forca: forte.
- BTC/USDT 1h, BTC/USDT 5m, BTC/USDT 15m, BNB/USDT 1h, BNB/USDT 15m e SOL/USDT 5m foram classificadas como DESCARTADA no baseline atual. Forca: forte.

Evidencias moderadas

- O timeframe 1h foi o melhor agregado na FASE 13: PF 1.4177, WR 33.33%, expectancy 0.4976. Forca: moderada.
- SOL/USDT 1h foi a melhor combinacao observacional: PF 2.9960 na FASE 13 e Reliability Index 66.1/100 na

FASE 14/14B. Força: moderada.

- ETH/USDT 1h apresentou persistência mensal positiva em 2/2 meses para $PF > 1$ e $Expectancy > 0$, ainda com baixa robustez amostral. Força: moderada.

- Candle body, candle range e volume diferenciaram WIN vs LOSS com IC95 da diferença sem cruzar zero.

Força: moderada.

- Effect sizes de volume, candle range, candle body, relative volume, ADX e MACD foram classificados como médios. Força: moderada.

Evidências fracas

- O bootstrap global da FASE 13 mostrou PF médio 0.9880 com IC95 [0.5975, 1.4951] e expectancy média -0.0287 com IC95 [-0.4921, 0.4706], portanto sem conclusão forte global. Força: fraca.

- A persistência mensal observada para algumas combinações se apoia em apenas 2 meses civis. Força: fraca.

- O rolling longo por combinação ficou indisponível porque nenhuma série Ativo + Timeframe atingiu 30 trades. Força: fraca para qualquer afirmação de estabilidade longa.

- A maioria das combinações exibiu ruptura temporal entre blocos cronológicos na FASE 14. Isso é evidenciário, mas ainda apoiado por amostras pequenas. Força: fraca a moderada.

Indicadores quantitativos consolidados

- Profit Factor: melhor sinal local em SOL/USDT 1h; sinais fracos ou negativos em BTC e boa parte de BNB.

- Win Rate: insuficiente isoladamente para promover qualquer combinação; em vários casos WR não acompanhou PF e expectancy.

- Expectancy: positiva apenas em parte das combinações promissoras; negativa nas descartadas.

- Drawdown: baixo em termos absolutos no recorte atual, mas pouco informativo dada a pequena amostra.

- Bootstrap: útil para mostrar probabilidade de $PF > 1$ e $Expectancy > 0$, mas ainda com IC amplo.

- Intervalos de confiança: ainda largos e frequentemente cruzando os limites de decisão.

- Rolling windows: apenas rolling curto na FASE 13; rolling longo indisponível na FASE 14 por falta de trades.

- Effect size: melhor poder discriminatório em candle body, candle range e volume; ATR fraco.

- Reliability Index: melhor valor em SOL/USDT 1h = 66.1/100, ainda abaixo de evidência forte.

Capítulo 4 - Estado Atual da Estratégia

Existe edge?

Sim, existe evidência de edge parcial e heterogêneo. Não existe evidência de desaparecimento completo do edge.

Onde existe?

Os melhores sinais observacionais ficaram concentrados em:

- SOL/USDT 1h
- ETH/USDT 1h
- ETH/USDT 15m
- BNB/USDT 5m

Entre esses, a melhor combinacao observada foi SOL/USDT 1h. Ainda assim, nenhuma combinacao atingiu robustez suficiente para classificacao definitiva como ROBUSTA.

Onde nao existe?

Os resultados atuais nao sustentam edge utilizavel nas combinacoes classificadas como DESCARTADA no baseline atual:

- SOL/USDT 5m
- BNB/USDT 1h
- BNB/USDT 15m
- BTC/USDT 15m
- BTC/USDT 5m
- BTC/USDT 1h

Quais ativos continuam promissores?

- SOL/USDT, especialmente em 1h
- ETH/USDT, especialmente em 1h e 15m

Quais ativos devem permanecer em observacao?

- SOL/USDT 15m
- ETH/USDT 5m
- BNB/USDT 5m

Essa observacao deve ser entendida apenas como prioridade de coleta de evidencia, nao como autorizacao operacional.

Quais ativos apresentaram desempenho insuficiente?

- BTC/USDT em todos os timeframes avaliados
- BNB/USDT em 1h e 15m
- SOL/USDT em 5m

Capitulo 5 - Limitacoes Estatisticas

As limitacoes estatisticas atuais impedem conclusoes definitivas por quatro motivos principais.

1. Tamanho da amostra

- Todas as 12 combinacoes Ativo + Timeframe possuem menos de 30 trades.
- Nenhuma combinacao atingiu 50 trades.
- Nenhuma combinacao permite classificacao de superioridade com base robusta.

2. Limitacao temporal

- O historico de candles e amplo, mas o historico de trades persistidos da estrategia cobre apenas 2026-06-14 a 2026-07-08.
- Isso representa uma janela curta demais para afirmar estabilidade estrutural de longo prazo.

3. Ausencia de rolling longo

- Nenhuma serie Ativo + Timeframe atingiu 30 trades.
- Consequentemente, a FASE 14 nao conseguiu testar rolling longo por combinacao em 30, 50, 75 e 100 trades.
- Sem rolling longo, nao e possivel afirmar se a trajetoria do edge e persistente ou apenas um artefato local da janela observada.

4. Limitacoes de bootstrap e IC

- Os intervalos de confianca ainda sao amplos e frequentemente cruzam os limiares decisorios de PF=1 e Expectancy=0.
- O bootstrap mostra probabilidades uteis, mas ainda sob alta variancia porque a base e curta.
- Em combinacoes pequenas, metricas como PF podem inflar ou colapsar rapidamente por poucos trades.

Essas limitacoes impedem conclusoes definitivas porque reduzem fortemente o poder estatistico. Em termos práticos, a evidencia atual suporta observacoes locais e prioridades de pesquisa, mas nao promocao cientifica definitiva de nenhuma combinacao.

Capitulo 6 - Matriz Cientifica Final

Ativo	Timeframe	Classificacao Final	Trades	Reliability Index	Nivel de Evidencia	Status	
Justificativa objetiva							
---	---	---	---	---	---	---	---
SOL/USDT	1h	PROMISSORA	10	66.1	Moderada	PROMISSORA	PF>1, Expectancy>0, melhor indice da base, mas <30 trades, IC amplo, rolling indisponivel e ruptura temporal
ETH/USDT	15m	PROMISSORA	12	50.6	Fraca	PROMISSORA	PF>1, Expectancy>0 e bootstrap razoavel, mas base curta e instabilidade temporal
BNB/USDT	5m	PROMISSORA	11	46.2	Fraca	PROMISSORA	Sinal local positivo, mas contradito por baixa robustez, IC amplo e classificacao observacional negativa do ativo
ETH/USDT	1h	PROMISSORA	10	45.6	Fraca	PROMISSORA	Persistencia mensal positiva em 2/2 meses, mas bootstrap e IC ainda insuficientes

| SOL/USDT | 15m | AMOSTRA INSUFICIENTE | 17 | 47.0 | Fraca | AMOSTRA INSUFICIENTE | Sinais mistos, indice abaixo de 60 e bootstrap instavel |

| ETH/USDT | 5m | AMOSTRA INSUFICIENTE | 18 | 32.0 | Insuficiente | AMOSTRA INSUFICIENTE | PF<1 e Expectancy negativa, mas sem base suficiente para descarte forte definitivo |

| SOL/USDT | 5m | DESCARTADA | 24 | 21.7 | Insuficiente | DESCARTADA | PF<1, Expectancy negativa, bootstrap fraco, ruptura temporal e indice baixo |

| BNB/USDT | 1h | DESCARTADA | 7 | 28.3 | Insuficiente | DESCARTADA | PF<1, Expectancy negativa, bootstrap fraco e baixa robustez extrema |

| BNB/USDT | 15m | DESCARTADA | 12 | 21.1 | Insuficiente | DESCARTADA | PF<1, Expectancy negativa, IC fraco, bootstrap instavel e ruptura temporal |

| BTC/USDT | 15m | DESCARTADA | 7 | 25.1 | Insuficiente | DESCARTADA | PF<1, Expectancy negativa, baixa probabilidade bootstrap e fraca recorrencia |

| BTC/USDT | 5m | DESCARTADA | 14 | 10.9 | Insuficiente | DESCARTADA | Pior bloco de metrics entre os recortes maiores; bootstrap e expectancy fortemente negativos |

| BTC/USDT | 1h | DESCARTADA | 6 | 13.5 | Insuficiente | DESCARTADA | PF muito baixo, expectancy negativa e ausencia de recorrencia positiva |

Fonte consolidada da matriz: optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_master_edge_matrix.csv

Capitulo 7 - Licoes Aprendidas

O que aprendemos?

- O problema nao e uma regressao estrutural simples do robo.
- O edge nao desapareceu por completo; ele se distribui de forma desigual por ativo e timeframe.
- O timeframe 1h e o melhor candidato agregado no baseline atual.
- Variaveis de estrutura de candle e volume informam mais do que ATR para diferenciar WIN vs LOSS.
- A estrategia pode apresentar bons sinais locais e ainda assim permanecer cientificamente nao promovivel por falta de base.

Quais hipoteses estavam erradas?

- A hipotese de regressao de codigo como causa principal.
- A hipotese de falha estrutural de PositionSizer ou RiskManager.
- A hipotese de que o edge desapareceu completamente em todos os ativos e timeframes.

Quais hipoteses permanecem abertas?

- Se SOL/USDT 1h mantera vantagem quando atingir amostra estatisticamente relevante.
- Se ETH/USDT 1h preservara persistencia em horizonte temporal mais longo.
- Se a heterogeneidade observada e estrutural ou apenas produto da janela atual.
- Se os falsos rompimentos continuarao sendo o principal mecanismo de degradacao em amostras maiores.

Quais decisoes futuras passam a ser orientadas pelos dados?

- Nenhuma combinacao deve ser promovida como configuracao definitiva sem nova evidencia.
- Prioridade de coleta deve se concentrar primeiro nas combinacoes PROMISSORA.
- O baseline oficial passa a tratar BTC como sinal negativo no recorte atual.
- A reabertura da investigacao deve obedecer a gatilhos quantitativos objetivos.

Capitulo 8 - Criterios para Reabrir a Investigacao

Reexecutar as FASES 13, 14 e 14B somente quando ao menos uma das condicoes abaixo for atendida:

1. Alguma combinacao Ativo + Timeframe atingir pelo menos 50 trades persistidos em `trade\_history`.
2. O intervalo entre o primeiro e o ultimo trade persistido da estrategia atingir pelo menos 180 dias.
3. Alguma combinacao atingir pelo menos 30 trades, viabilizando rolling longo por combinacao.
4. O Profit Factor agregado dos ultimos 30 trades persistidos da estrategia cair abaixo de 0.90 em dois fechamentos mensais consecutivos.
5. Houver alteracao planejada e aprovada na estrategia ClassicDonchianBreakout, em suas regras de sinal, ou em qualquer componente diretamente ligado a geracao/gestao cientifica do trade.
6. Houver mudanca significativa de regime de mercado definida por reclassificacao material dos regimes usados no estudo e refletida em novo bloco de trades persistidos.

Esses criterios sao quantitativos e reproduziveis porque dependem de contagem de trades, duracao da serie, rolling viabilizado, limiar numerico de PF e alteracoes controladas de estrategia.

Capitulo 9 - Conclusao Cientifica

1. O algoritmo apresentou regressao?

Nao. A investigacao nao encontrou evidencia de regressao de codigo como causa central do problema.

2. Existe evidencia de falha estrutural?

Nao ha evidencia de falha estrutural em PositionSizer, RiskManager, SL/TP ou fluxo operacional. O problema observado e predominantemente estatistico e contextual.

3. O edge desapareceu completamente?

Nao. O edge nao desapareceu completamente. Ele persiste de forma heterogenea, com melhores sinais em SOL/USDT 1h e ETH/USDT 1h, mas sem robustez suficiente para promocao definitiva.

4. Qual e o principal gargalo atual?

O principal gargalo atual e o tamanho da amostra.

Justificativa quantitativa:

- 12 de 12 combinacoes abaixo de 30 trades;
- 0 combinacoes com robustez alta;
- rolling longo indisponivel por combinacao;
- intervalos de confianca amplos;
- bootstrap ainda instavel em varias combinacoes.

Portanto, o baseline cientifico oficial conclui que a limitacao atual e predominantemente amostral, e nao uma prova de falha estrutural do algoritmo.

Capitulo 10 - Recomendacoes

Acoes recomendadas agora

- Preservar este documento como baseline oficial da versao atual.
- Utilizar a matriz final como referencia primaria para futuras comparacoes.
- Priorizar apenas a coleta de nova evidencia nas combinacoes classificadas como PROMISSORA.
- Manter monitoramento documental das novas amostras em `trade\_history`.

Acoes proibidas neste momento

- Promover qualquer combinacao como configuracao operacional definitiva.
- Alterar parametros da estrategia com base apenas na amostra atual.
- Criar filtros novos usando os achados desta investigacao como gatilho operacional imediato.
- Reinterpretar sinais promissores como confirmacao de robustez estatistica.

Acoes futuras condicionadas a novas evidencias

- Reabrir FASES 13, 14 e 14B quando os criterios do Capitulo 8 forem atingidos.
- Reavaliar SOL/USDT 1h e ETH/USDT 1h com amostra maior.
- Recomparar toda a matriz quando houver nova janela temporal suficiente para rolling longo por combinacao.

Anexos

Relatorios principais

- optimization/results/investigacao_cdb_edge_loss_20260801_112203.md
- optimization/results/fase13_validacao_estatistica_edge_20260801_114412.md
- [optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102.md](optimization/resu

lts/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102.md)

- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611.md

Matrizes e tabelas finais

- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_master_edge_matrix.csv
- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_summary_table.csv
- optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102_reliability_index.csv
- optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102_temporal_split.csv
- optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102_persistence.csv
- optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102_historical_window.csv
- optimization/results/fase13_validacao_estadistica_edge_20260801_114412_asset_timeframe_metrics.csv

Graficos e dashboards

- optimization/results/fase13_validacao_estadistica_edge_20260801_114412_rolling.png
- optimization/results/fase13_validacao_estadistica_edge_20260801_114412_bootstrap_hist.png
- optimization/results/fase14_validacao_estabilidade_temporal_edge_20260801_122102_heatmap.png
- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_heatmap.png
- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_reliability_bar.png
- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_trades_bar.png
- optimization/results/fase14b_consolidacao_evidencias_20260801_122611_radar.png

Encerramento formal

Esta investigacao cientifica v1.0 fica formalmente encerrada como baseline oficial da versao atual da estrategia ClassicDonchianBreakout no projeto. Ate nova reabertura sob criterios quantitativos definidos, a interpretacao oficial e a seguinte:

- nao ha regressao estrutural demonstrada;
- nao ha falha estrutural comprovada do algoritmo;
- existe edge parcial e heterogeneo;
- nao existe evidencia suficiente para promocao definitiva de qualquer combinacao;
- o principal gargalo atual e o tamanho da amostra.